

2024年武汉市初中毕业生学业考试

化学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第1页右上“贴条形码区”。
3. 答第I卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第II卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上，答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：

可能用到的物理常量：

无烟煤的热值

第I卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1. 劳动创造美好生活。进行下列家务劳动时一定发生化学变化的是
A. 清洗蔬菜 B. 沥干蔬菜 C. 点火炒菜 D. 盛菜装盘
2. 实验室配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液，下列操作错误的是
A. 取用氯化钠 B. 称量氯化钠
C. 量取水 D. 溶解氯化钠
3. 化学与生产生活息息相关。下列说法正确的是
A. 废旧金属不可回收利用 B. 油锅着火可用锅盖盖灭
C. 青少年缺钙会引起贫血 D. 石墨可用于切割大理石
4. 我国科研工作者将嫦娥五号采集的月球玄武岩中的磷灰石煅烧，反应的化学方程式为。下列说法正确的是
A. 中氢元素的化合价为 B. 中阳离子的符号为
C. 氧原子的结构示意图为 D. 由三种元素组成
5. 臭氧是一种常见消毒剂。对氧气无声放电可获得臭氧，实验装置和反应的微观示意图如下所示。
下列说法错误的是

- A. 图2乙中的粒子均可保持物质的化学性质 B. 图2甲表示的是纯净物，丙表示的是混合物
C. 参加反应的反应物和生成物的分子个数比为 D. 该反应既不是化合反应也不是分解反应
- 6.

如图所示物质及变化均是初中化学常见的纯净物及反应。其中甲、乙、丙均是单质且由不同种元素组成，丁是氧化物。“—”表示相连两种物质可以反应，“→”表示一种物质通过一步反应可以转化成另一种物质。下列说法错误的是

- A. 甲→乙反应前后一定存在元素化合价的改变 B. 甲、丙可以都是金属，且金属活动性：甲>丙
C. →丁的反应体现了氧气的氧化性 D. 丁→丙的反应一定属于置换反应

7.

某气体含中的一种或几种。化学项目小组用如图所示装置探究该气体的组成。实验测得：反应前后装置甲硬质玻璃管中固体的质量减少，装置乙和装置丙的质量分别增加和。（已知：；碱石灰能吸收二氧化碳和水；装置中试剂均足量）

下列说法错误的是

- A. 若，则说明该气体中含 B. 若，则说明该气体中含
C. 若，则说明该气体中含 D. 若，则

8.

化学项目小组为探究久置后自制干燥剂的组成，取一定质量的样品，加入足量水，充分溶解，静置，再逐滴加入质量分数为的稀盐酸，生成二氧化碳的质量与加入稀盐酸的质量变化关系如图所示。（忽略二氧化碳的溶解）已知：①向碳酸钠溶液中滴加稀盐酸依次发生反应：，；②碳酸氢钠能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水。

下列说法错误的是

- A. 该久置后自制干燥剂样品中一定含
B. 该久置后自制干燥剂样品中一定含和
C. 图中，且M点溶液中一定只含一种溶质
D. 变质前自制干燥剂中与的质量比为

9.

长征五号火箭是我国新一代运载火箭中第一个立项研制的型号，采用煤油液氧和液氢液氧推进系统，直接服务于载人空间

站、火星探测等重大专项任务，为我国未来载人登月用的重型火箭研制奠定了良好的基础。

(1) 氢气是清洁的高能燃料。电解水、锌粒与稀硫酸反应都可用于制氢气。

①图1试管乙中气体能使带火星的木条复燃，该气体是_____。

②图2采用排水法收集氢气，是利用其_____（填标号）的性质。

A. 无色无味 B. 密度比空气小 C. 难溶于水

(2) 火箭升空过程中，氢气燃烧的化学反应式为_____。

10. 甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示。

回答下列问题：

(1) 时，甲、乙、丙三种物质中溶解度最小的是_____。

(2) 将乙饱和溶液降温至，溶液的质量_____（填“减小”“不变”或“增大”）。

(3) 时，甲溶液中含甲，要使该溶液达到饱和状态，至少需要加入甲的质量为_____。

(4) 某温度下，甲、乙、丙各分别加入水中，所得溶液中溶质质量分数的大小关系可能是_____（填标号）。

A. 甲=乙=丙 B. 乙>甲=丙 C. 乙=丙>甲 D. 丙>甲>乙

11.

硫酸钡是白色固体，医疗上常用作透视肠胃的内服剂。以毒重石（主要成分是碳酸钡，还含少量氧化铁和二氧化硅）为原料生产硫酸钡的工艺流程如图所示。

回答下列问题：

(1) 二氧化硅属于_____（填“单质”或“化合物”）。

(2) 上述流程中涉及过滤，该操作用到的玻璃仪器有_____。

(3) “除铁”时发生反应的化学方程式为_____（写一个即可）。

(4) 可溶性钡盐和碳酸钡均有毒，而硫酸钡无毒，说明硫酸钡具有的性质是_____。

(5) 为变废为宝，将“滤液”转化为氯化钠溶液的方法是_____（简述试剂、用量及操作）。

12.

暖宝宝是常见的局部取暖贴剂，使用后的固体中含、铁粉、碳粉和蛭石。为探究其中各组分的性质和含量，化学项目小组进行如下实验。（已知：蛭石呈黄褐色，不溶于水，不参加反应；）

(1) 取出使用后暖宝宝中的固体，观察到部分呈黑色。呈黑色的物质是_____。

(2) 称取样品，加入足量水，充分搅拌，过滤得到滤渣甲。向滤渣甲中加入过量的硝酸铜溶液，充分反应后过滤，得到滤渣乙。铁与硝酸铜反应的化学方程式为_____。

(3) 向滤渣乙中加入稀硫酸至过量，充分反应后过滤，得到滤液和滤渣丙，滤渣丙中有紫红色固体。所得滤液中的阳离子是_____（填离子符号）。

(4) 将滤渣丙放入硬质玻璃管中，用如图所示装置继续实验（装置中试剂均足量）。

加热硬质玻璃管中的固体至恒重，其质量为。装置D的质量增加。

①滤渣丙中铜的质量为_____（结果精确到）。

②若所测样品中的质量分数偏大，可能的原因是_____（填标号）。

a. 没有连接装置E b. 点燃酒精灯前未先通入一段时间氧气

c. 硬质玻璃管中产生的气体未被完全吸收 d. 实验结束硬质玻璃管中仍有紫红色固体残留

13.

化学项目小组用图1所示装置验证质量守恒定律。点燃红磷前电子天平示数为（见图1）。验证质量守恒定律后，待白烟完全沉降取下橡胶塞，片刻后再一起称量，电子天平示数稳定为（见图2）。

回答下列问题：

(1) 仪器甲的名称为_____（填“锥形瓶”或“烧杯”）。

(2) 计算参加反应红磷质量（结果精确到）。